



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO

“EL CAIQUÉN”

Anexo J

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN**

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		DIA PFV EL CAIQUEN				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	2
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
2. METODOLOGÍA	3
2.1. ÁREA DE INFLUENCIA	3
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	4
2.2.1. <i>Análisis preliminar</i>	4
2.2.2. <i>Levantamiento de información</i>	4
2.3. ESPECIES	9
2.3.1. <i>Especies potenciales</i>	9
2.3.2. <i>Especies registradas</i>	9
2.3.3. <i>Estado de conservación</i>	10
2.4. USO DE SUELO VEGETACIÓN	11
2.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	14
3. RESULTADOS	15
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA	15
3.2.1.1. <i>Vegetación</i>	15
3.2.1.2. <i>Ambientes modificados</i>	¡Error! Marcador no definido.
3.2.1.3. <i>Ambientes intervenidos</i>	17
3.2.1.4. <i>Especies registradas</i>	¡Error! Marcador no definido.
3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES	26
3.3.1.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i>	26
3.3.1.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	26
3.3.1.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	26
3.3.1.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	26
3.3.1.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	26
3.3.1.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	26
3.3.1.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	26
3.3.1.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	26
3.3.1.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	26
3.3.1.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)</i>	27
3.3.1.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales</i>	27
3.3.1.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>	27
3.3.1.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	27
3.3.1.14. <i>Presencia de especies endémicas</i>	27
3.3.1.15. <i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	27
3.3.1.16. <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	27
3.3.1.17. <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	27
4. CONCLUSIONES	28
5. REFERENCIAS	29

6.	ANEXOS	32
6.1.	ANEXO 01. ESPECIES REGISTRADAS DE FLORA.	32
6.2.	ANEXO 02. ESPECIES DE FLORA Y PUNTO DE REGISTRO.....	34

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento aporta los resultados obtenidos durante la campaña ejecutada durante el mes de enero de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual de los componentes ambientales Flora y Vegetación Vascular Terrestre en el área de emplazamiento de Obras del “Proyecto Fotovoltaico El Caiquén”, en adelante el Proyecto, que abarca una superficie de 20 hectáreas, ubicado en la comuna de Retiro, Provincia de Linares, región del Maule. Para la recopilación de la información utilizada en este informe se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

Se presentan a continuación los aspectos metodológicos y conceptuales empleados en la recopilación y análisis de la información, en atención a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA).

El estudio contempla un análisis descriptivo del área de influencia del Proyecto, con énfasis en aquellos sectores con posibilidad de ser afectados producto de perturbaciones, modificaciones y/o la incorporación de nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje. En tal sentido, se procedió a diseñar un estudio que permita la identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación oficial, además de describir los atributos de la biodiversidad existente, tales como riqueza, composición y abundancia de las especies detectadas, asimismo identificar los aspectos sensibles y singularidades del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la caracterización de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica, la caracterización florística de la misma con foco en especies bajo protección oficial, y la identificación de formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

1.1. Objetivo general

Obtener un análisis descriptivo de la condición actual (basal) de los componentes flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1.2. Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de influencia

El área de influencia contempla las disposiciones contenidas en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/2012 MMA). Por ello, debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, una vez definidas, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre. En tal sentido, se procedió a determinar el área de influencia contemplando los deslindes de un predio localizado en la comuna de Retiro, región del Maule de 20 hectáreas, sobre el cual se procederá a desarrollar e instalar las diferentes actividades y obras del Proyecto (Figura 2-1).

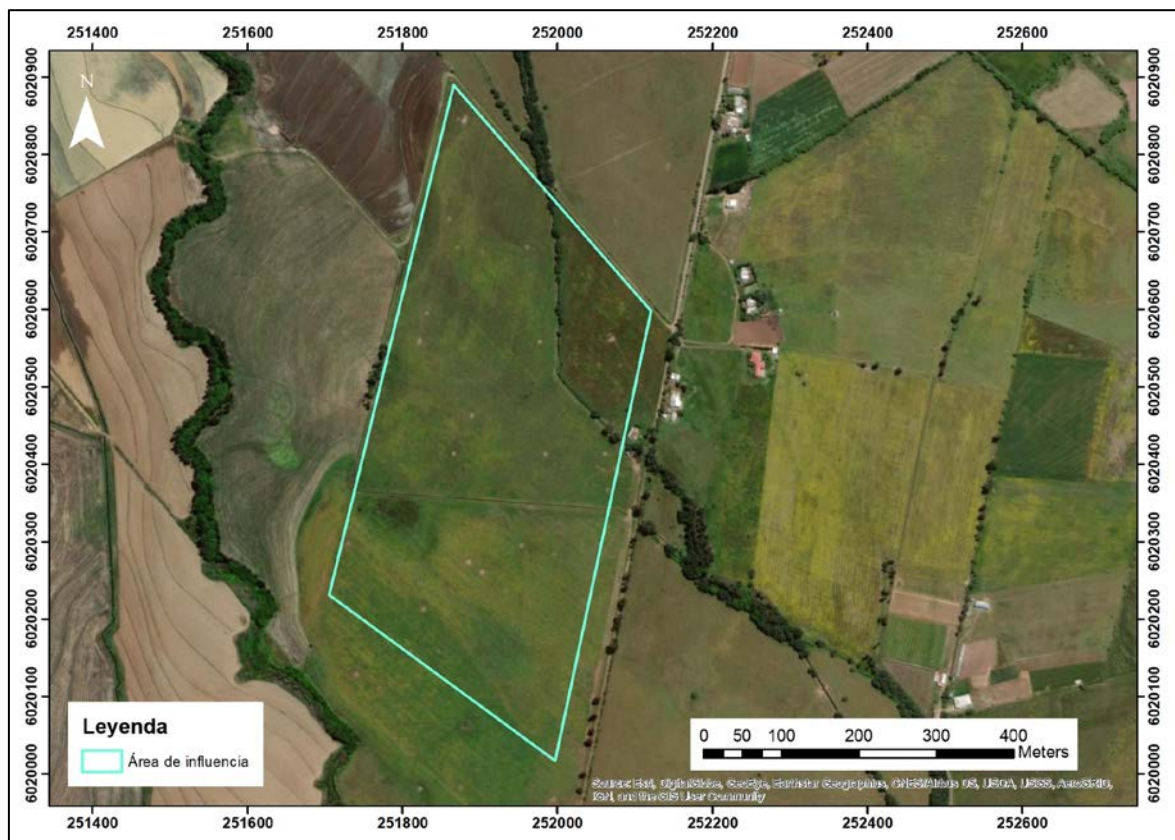


Figura 2-1. Área de influencia.

Fuente: FNC.

2.2. Caracterización de la vegetación

2.2.1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo es realizada a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de acceso libre (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de vegetación escasa.
- Otros usos (agrícolas, industriales).

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

2.2.2. Levantamiento de información

2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la estación de verano, entre los días 27 y 29 de Enero del año 2020. Ésta fue realizada por un profesional especialista en flora y vegetación terrestre.

2.2.2.2 Vegetación

Para efectos de describir y caracterizar la vegetación del área de influencia respectiva, se contemplan 2 metodologías de muestreo, una de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Las cualitativas corresponden a la identificación de formaciones vegetales, especies y composición, mientras que las variables cuantitativas corresponden a la estimación de la cobertura por especie y densidad. Esta última variable resulta fundamental para determinar el número de individuos que se

afectarán por las obras y actividades del proyecto, especialmente cuando se trata de especies clasificadas de acuerdo con el RCE.

La caracterización de la vegetación descrita anteriormente, se enmarca en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012 en donde se indica en el Art. 18 letra e.2; que la descripción de la línea base comprenderá, entre otros, *... "la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley"*.

Para la vegetación presente en el área de influencia, se utilizó el muestreo denominado punto de observación para zonas correspondientes a ambientes intervenidos y modificados como praderas y/o cultivos agrícolas; y parcelas para ambientes naturales, con presencia de matorral y/o bosque. En los puntos de muestreo se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Esta metodología se basa en los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982), y posteriormente, modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), permitiendo describir la vegetación por medio de variables cualitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico. En los puntos de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- *Formación Vegetal*

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. Se puede clasificar en 4 tipos biológicos fundamentales:

- 1) Herbáceos (hierbas): aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos) y son tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- 2) Leñosos bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- 3) Leñosos altos (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- 4) Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): aquellas especies que presentan una fisiología muy particular, principalmente cactáceas y bromeliáceas, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Las categorías se presentan en la Tabla 2-1:

Tabla 2-1. Categorías de Cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- *Especies Dominantes*

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Por su parte, el muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas) dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los puntos mencionados fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10.3, permitiendo la prospección planificada a ejecutar posteriormente en terreno.

En total fueron realizados 24 puntos de muestreo, junto a un recorrido pedestre exhaustivo en el área de influencia completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM WGS 84) de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-2.

Tabla 2-2. Parcelas de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Norte
PV01	251873	6020193
PV02	251993	6020025
PV03	251859	6020120
PV04	251742	6020218
PV05	251762	6020364
PV06	251789	6020489
PV07	251839	6020298
PV08	251984	6020147
PV09	252045	6020327
PV10	251909	6020436
PV11	251865	6020553
PV12	251956	6020613
PV13	251869	6020722
PV14	251867	6020876
PV15	252040	6020568
PV16	252112	6020557
PV17	252043	6020622
PV18	251887	6020370
PV19	251985	6020252
PV20	252013	6020501
PV21	251987	6020063
PV22	251999	6020688
PV23	252029	6020395
PV24	251949	6020352

Fuente: FNC.

2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un recorrido exhaustivo con el fin de registrar el mayor número de especies vegetales presentes. Para esto, se realizaron parcelas de muestreo de 500 m². El diseño muestral implementado definió un total de 24 parcelas de muestreo, con un arreglo espacial en función de la forma del área de influencia del proyecto y de las formaciones vegetacionales observadas desde gabinete (Figura 2-2).

La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

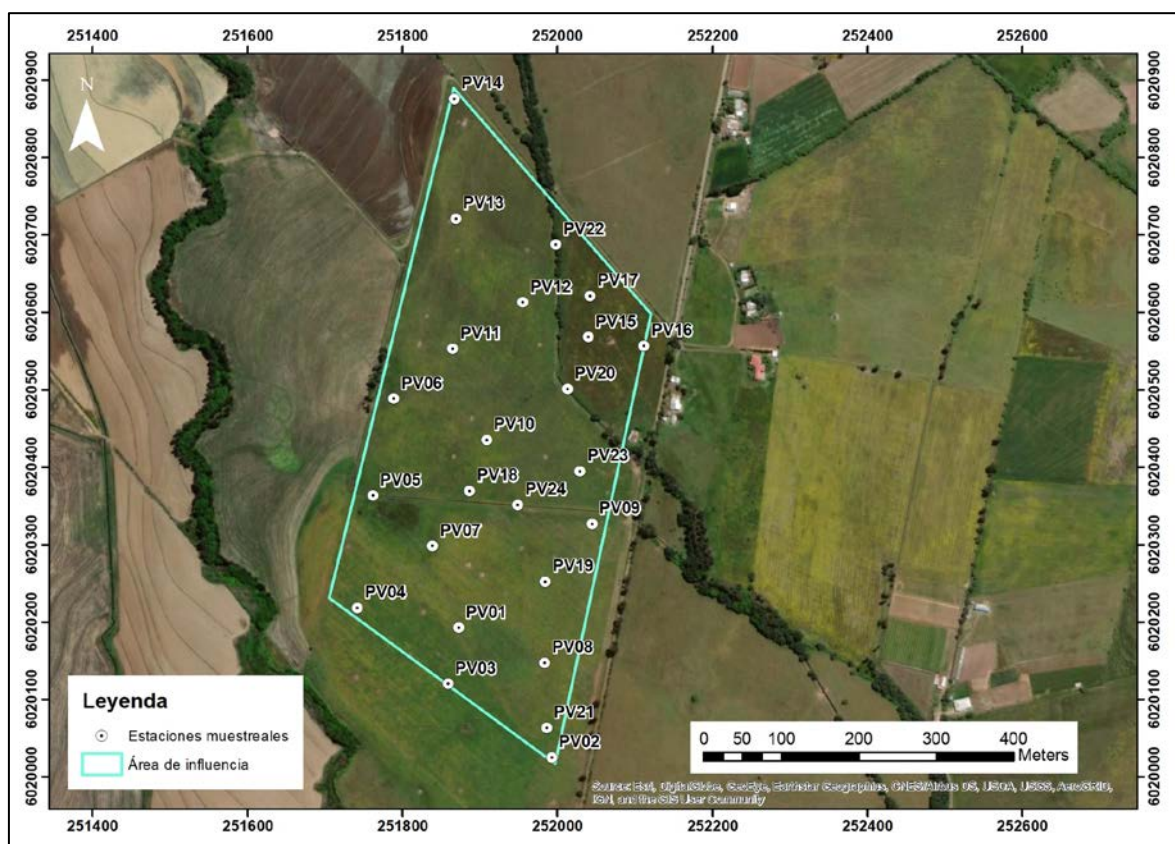


Figura 2-2. Estaciones de muestreo

Fuente: FNC.

Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron al menos un inventario florístico, coincidentes con los puntos de muestreo, permitiendo establecer la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor, correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Tabla 2-3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

2.3. Especies

2.3.1. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

2.3.2. Especies registradas

La identificación de la mayor parte de los taxa registrados fue realizada en terreno, en base a la experiencia y conocimientos del profesional especialista. Por ello, los nombres científicos asignados en terreno, se consideraron provisorios. Las especies cuya identificación no fue posible lograr en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo del especialista, asociando un número de fotografía y/o código de herbario, con la finalidad de confirmar en gabinete su identificación, junto con la pertinencia de correcciones según corresponda.

Posteriormente, todos los registros de especies fueron sistematizados mediante un listado florístico que incorpora nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada especie, junto con su categoría de conservación oficial. Para el caso forma de vida, las categorías fueron simplificadas según lo señalado en la Tabla 2-4.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Tabla 2-4. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento según Rodríguez et al. (2018)
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Hierba anual	Hierba Anual
Hierba perenne	Hierba Bienal
	Hierba perenne
Suculento	Árbol Suculento
	Arbusto Suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: FNC.

2.3.3. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies silvestres oficializados mediante Decreto Supremo (catorce procesos de clasificación de especies Silvestres: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018 del MMA), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de

conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

2.4. Uso de suelo vegetación

Una vez levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo,

definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) señalados en la Tabla 2-5.

Tabla 2-5. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos
	Pradera	Praderas ganaderas
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero
	Matorral	Matorral, Matorral succulento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	--
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones.

La Ley N°20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, formación xerofítica, entre otras.

Las formaciones vegetacionales se definen de la siguiente manera:

- **Herbazal**: Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.

- Pradera: Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, de origen principalmente alóctono, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- Humedal: Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m.
- Matorral: Estructura de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. De acuerdo a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Bosque: De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías “*peligro de extinción*”, “*vulnerables*”, “*raras*”, “*insuficientemente conocidas*” o “*fuera de peligro*”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

- Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

2.5. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3. RESULTADOS

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación vegetal. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto en particular se encuentra inserta en zonas clasificadas bajo categoría de cultivos de riego, extendidos en zona central la Región del Maule, comprendiendo una sección importante de la comuna de Retiro.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. Corresponde a un matorral espinoso arborescente dominado mayormente por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, en el dosel superior. La composición florística está dada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Quillaja saponaria*, entre otros.

3.2. Vegetación y Flora vascular del área de influencia

3.2.1.1. Vegetación

Mediante fotointerpretación, revisión de antecedentes bibliográficos y observación directa en terreno, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde a ambientes intervenidos y modificados. En la Tabla 3-1 se presenta el uso actual por ambiente natural, intervenido o modificado. Asimismo, se presentan las superficies por Uso actual de suelo en la Figura 3-1.



Figura 3-1. Unidades de Uso de suelo actual presentes en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: FNC.

Tabla 3-1. Usos de suelo y sub-usos presentes en el área de influencia del proyecto

Ambiente	Uso de Suelo	Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Intervenido	Otras arbóreas	Cortina arbórea	0,46	2,2
	Praderas	Pradera	20,07	97,8
Total Ambientes Intervenido			20,53	100
Total			20,53	100

Fuente: FNC.

En la Figura 3-2 se señala la ubicación espacial de las formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.

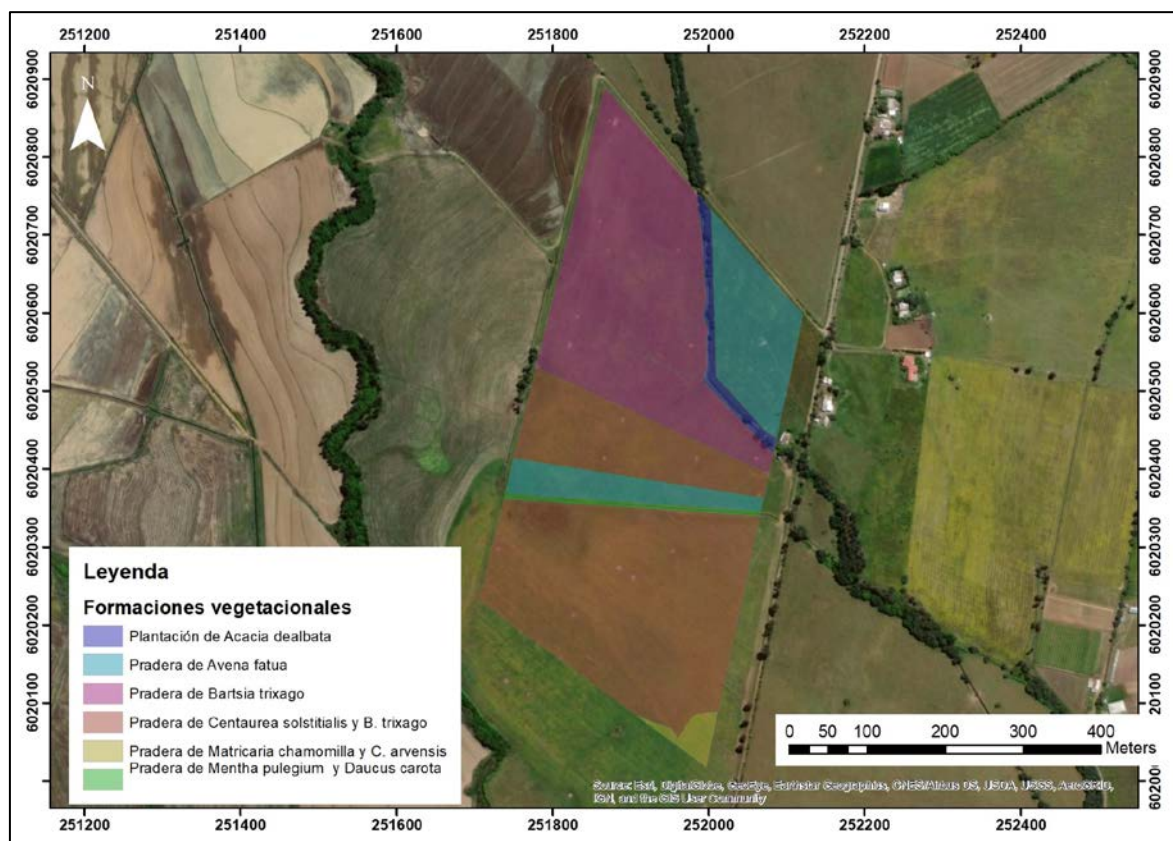


Figura 3-2. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.

Fuente: FNC.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales encontradas en el área del proyecto.

3.2.1.2. Ambientes intervenidos

El ambiente intervenido recubre una superficie total de 20 ha, lo que equivale a la totalidad del área de influencia del Proyecto. Lo componen 2 sub-usos correspondientes a Otras arbóreas y Pradera y

Plantación agrícola y Terreno agrícola. El detalle de los sub-usos es posible de consultar en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Sub-usos de suelo presentes en el área del proyecto

Sub-uso	Formación Vegetacional/ Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje de Representatividad (%)
Otras arbóreas	Plantación de <i>Acacia dealbata</i>	0,5	2,2
Pradera	Pradera de <i>Avena fatua</i>	3,0	14,8
	Pradera de <i>Bellardia trixago</i>	6,8	32,9
	Pradera de <i>Centaurea solstitialis</i> y <i>B. trixago</i>	9,8	47,6
	Pradera de <i>Matricaria chamomilla</i> y <i>C. arvensis</i>	0,3	1,3
	Pradera de <i>Mentha pulegium</i> y <i>Daucus carota</i>	0,2	1,1
Total		20,5	100,0

Fuente: FNC.

- **Otras Arbóreas**

Plantación (cortina arbórea) de Acacia dealbata

Recubre una superficie de 0,5 ha, lo que equivale al 2,2% del total de superficie del área de influencia del proyecto. El dosel superior alcanza alturas entre 4 de 12 metros, y una cobertura que va desde 50 a 75%. Presenta un estrato herbáceo relacionado con el curso de agua que presenta esta formación. Éste se observa dominado por las especies *Lotus corniculatus*, *Daucus carota*, *Galega officinalis* con alturas entre 0,2 y 1m con coberturas entre 25-50% (Figura 3-3).



Figura 3-3. Unidad vegetacional cortina arbórea de *Acacia dealbata*

Fuente: FNC.

- **Praderas**

Este Uso definido comprende un total de 5 formaciones vegetacionales, del sub-uso Pradera, las cuales se distribuyen homogéneamente en la mayor proporción del área de influencia (ver Tabla 3-2). Las formaciones vegetacionales respectivas se describen a continuación:

Pradera de Mentha pulegium y Daucus carota:

Recubre un total de 0,2 ha, equivalentes al 1,1% de la superficie total (Tabla 3-2). La especie dominante corresponde a *Mentha pulegium* y coberturas muy altas por sobre el 60%. Otras especies herbáceas como *Daucus carota*, evidencian una importante presencia en la formación, junto a *Senecio vulgaris*, *Verbena litoralis*, *Hypericum perforatum*, *Sonchus oleraceus*, *Aegilops geniculata*, *Lotus corniculatus*, entre otras herbáceas (Figura 3-6).



Figura 3-4. Unidad vegetacional pradera de *Mentha pulegium* y *Daucus carota*

Fuente: FNC.

Pradera de Centaurea solstitialis y Bellardia trixago:

Recubre una superficie de 9,8 ha, correspondiente al 47,6% de la superficie del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-2). La conforma un estrato herbáceo dominado por las especies *Centaurea solstitialis* y *Bellardia trixago* con alturas que van entre 0,2-1m y coberturas entre 75-90% (Figura 3-7).



Figura 3-5. Unidad vegetacional pradera de Centaurea solstitialis y Bellardia trixago

Fuente: FNC.

Pradera de Matricaria chamomilla y Convolvulus arvensis:

Cubre 0,3 ha del área de influencia del proyecto, equivalentes al 1,3%. La componen principalmente las especies dominantes *Matricaria chamomilla* y *Convolvulus arvensis*, con cobertura conjunta que fluctúa entre 50-75% y alturas que van desde 0,2 a 0,5m. También destaca la participación de otras herbáceas acompañantes como *Mentha pulegium*, *Lagurus ovatus*, *Senecio vulgaris*, *Rumex crispus* (Figura 3-8).



Figura 3-6. Unidad vegetacional pradera de *Matricaria chamomilla* y *Convolvulus arvensis*

Fuente: FNC.

Pradera de Bellardia trixago:

Abarca una superficie de 6,8 ha, lo que equivale al 32,9% de la superficie total del área de influencia del Proyecto. Esta formación la configura principalmente las especies dominantes *Bellardia trixago*, *Aegilops geniculata*, y *Eryngium bourgatii*, con alturas que varían entre 0,25 y 0,4m, acorde a cada especie y una cobertura total de 75-90% (Figura 3-9).



Figura 3-7. Unidad vegetacional pradera de *Bellardia trixago*

Fuente: FNC.

Pradera de Avena fatua

Recubre una superficie de 3 ha, correspondiente al 14,8% de la superficie del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-2). Su fisonomía está determinada por la presencia de la especie dominante *Avena fatua* que configura un estrato herbáceo con alturas desde 0,2 a 0,4 m, y una cobertura que bordea el 100%. También destaca la presencia de *Aegilops geniculata*, *Crepis foetida*, *Lagurus ovatus* (Figura 3-10).



Figura 3-8. Unidad vegetacional Pradera muy densa de *Avena fatua*

Fuente: FNC.

Como se observa en la Tabla 3-3, el 100% de las especies pertenecen a la División Magnoliophyta. Por su parte, las 36 especies de flora vascular terrestre registrados se agrupan en 16 familias, de las cuales Asteraceae presenta una mayor representación con un 19,4% de la riqueza observada y 7 especies; le sigue la familia Poaceae con un 25% y 9 especies; luego las familias Apiaceae y Fabaceae con un 8,96 de representación total y 3 especies cada una. El resto de familias presentan una representatividad inferior al 6%.

Tabla 3-3. Representatividad de especies por familia registradas en el área de influencia del proyecto

División	Clase	Familia	Especies	Porcentaje de Representatividad (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	9	25,0
		Cyperaceae	1	2,8

División	Clase	Familia	Especies	Porcentaje de Representatividad (%)
	Magnoliopsida	Apiaceae	3	8,3
		Asteraceae	7	19,4
		Brassicaceae	1	2,8
		Convolvulaceae	1	2,8
		Fabaceae	3	8,3
		Hypericaceae	1	2,8
		Lamiaceae	1	2,8
		Linaceae	1	2,8
		Onagraceae	2	5,6
		Orobanchaceae	1	2,8
		Papilionaceae	1	2,8
		Polygonaceae	2	5,6
		Primulaceae	1	2,8
		Verbenaceae	1	2,8

Fuente: FNC.

Respecto al origen fitogeográfico de las especies registradas, destaca una importante proporción de especies introducidas, las que alcanzan el 88,6% de la riqueza total registrada (31 especies) (ver Tabla 3-4). Por su parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, un 94,5% (34 especies) corresponden a herbáceas y un 5,5% a especies arbóreas representadas por 2 especies. No se registraron especies de hábito suculento (ver Figura 3-18).

Tabla 3-4. Origen y hábito de crecimiento de especies registradas en el área de influencia del proyecto

Origen	Árbol	Herbácea	Total	Representación porcentual (%)
Introducida	1	33	34	94,5
Nativa	1	1	2	5,5
Total	2	34	36	100

Fuente: FNC.

En cuanto a la protección legal de las especies, se registró una especie (*Acacia caven*) listada como “especies arbóreas o arbustivas originarias del país”, definidas en el listado contenido en el D.S. N° 68/2009 MINAGRI. Ninguna especie registrada se encuentra bajo categoría de conservación oficial. Esta especie no es dominante de ninguna formación vegetal, por lo cual no conforma una formación xerofítica y no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

3.3. Singularidades ambientales

3.3.1.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

3.3.1.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

3.3.1.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

3.3.1.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

3.3.1.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

3.3.1.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

3.3.1.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la Estrategia Regional.

3.3.1.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

3.3.1.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

3.3.1.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección.

3.3.1.11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

3.3.1.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

3.3.1.13. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

3.3.1.14. Presencia de especies endémicas

En el presente estudio no se registra la presencia de especies endémicas.

3.3.1.15. Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

3.3.1.16. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3.3.1.17. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4. CONCLUSIONES

Del estudio se concluye que toda la superficie corresponde a ambientes intervenidos con participación de formaciones vegetacionales de praderas y otras arbóreas.

Acorde a la información relevada en la presente campaña de terreno, el área de influencia del proyecto registra una riqueza total de 36 especies vegetales, de las cuales sólo el 5,5 % son de origen fitogeográfico nativas. La alta presencia de especies introducidas y la ausencia de especies endémicas, así como la presencia de unidades vegetacionales intervenidas, denotan en particular un alto grado de intervención antropogénica que existe en la zona.

En cuanto a la protección legal de las especies, dadas las características de las formaciones y registros puntuales de especies listadas en el D.S. N° 68/2009 MINAGRI y que no dominan alguna formación, no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

Finalmente, no se observan singularidades a destacar en el área de influencia del proyecto.

5. REFERENCIAS

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

D.S. 68/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Etienne M y C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Edición: INIA, Concepción, Chile. 213 pp.

Fillat F, R García, D Gómez y R Reiné (Eds.). 2008. Pastos del Pirineo: 75-109.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

IDE Chile. 2020. Infraestructura de Datos Geoespaciales. Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: [<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>].

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Marticorena C, O Matthei, R Rodríguez, MTK Arroyo, M Muñoz, F Squeo, G Arancio. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

Matthei, O. 1996. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. 546 pp.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ed.: Servicio de Evaluación Ambiental. 97 p.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 Actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019 .

6. ANEXOS

6.1. Anexo 01. Especies Registradas de Flora.

División	Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>	Hierba Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Hierba Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus diandrus</i> Roth.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba Anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anaphalis chilensis</i> Reiche	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> Molina.	Arbórea	Nativa

División	Clase	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium montanum</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Hierba Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papilionaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Hierba Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hierba Perenne	Nativa

Fuente: FNC.

6.2. Anexo 02. Especies de flora y punto de registro

Especie	Estación																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Acacia caven</i> Molina.	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-
<i>Acacia dealbata</i> Link.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
<i>Aegilops geniculata</i> Roth	-	-	-	-	X	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X
<i>Anagallis arvensis</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Anaphalis chilensis</i> Reiche	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Avena fatua</i> L.	X	-	X	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-	-	X	-
<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	-
<i>Brassica napus</i> L.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Briza minor</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bromus diandrus</i> Roth.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	X
<i>Conium maculatum</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
<i>Crepis foetida</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	X	2	-	X
<i>Daucus carota</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Epilobium montanum</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
<i>Holcus lanatus</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
<i>Hypericum perforatum</i> L.	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Lagurus ovatus</i> L.	-	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-
<i>Linum usitatissimum</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Lotus corniculatus</i> L.	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	-	X	-	-	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	X

Especie	Estación																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Mentha pulegium L.</i>	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
<i>Oenothera stricta Ledeb. ex Link</i>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<i>Phalaris aquatica L.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
<i>Rumex acetosella L.</i>	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rumex crispus L.</i>	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
<i>Senecio vulgaris L.</i>	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X
<i>Sonchus oleraceus L.</i>	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X
<i>Verbena litoralis Kunth</i>	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Fuente: FNC.